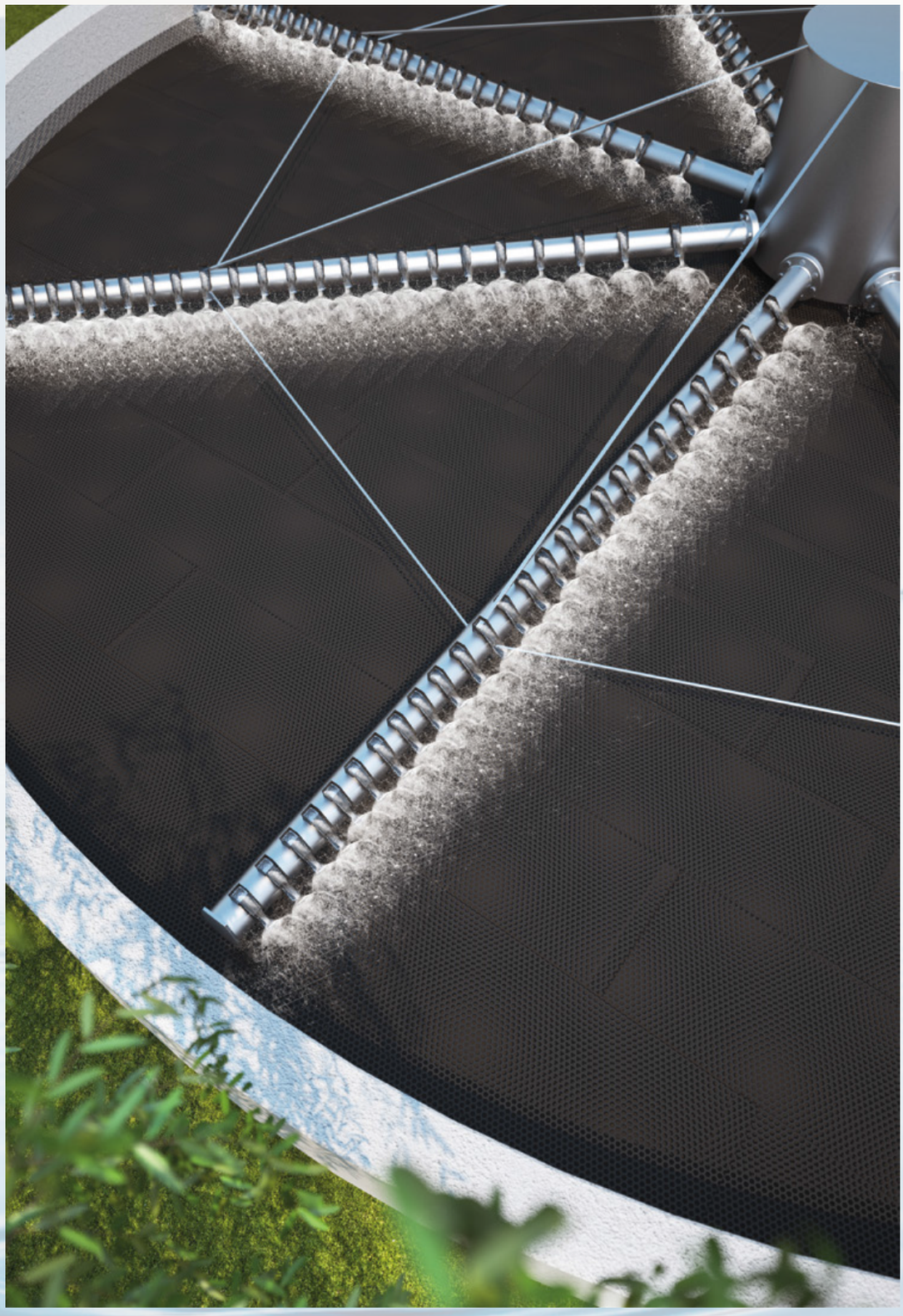
2Н АКВА

Очистка сточных вод с помощью биофильтров BIOdek®



Преимущества применения биофильтров

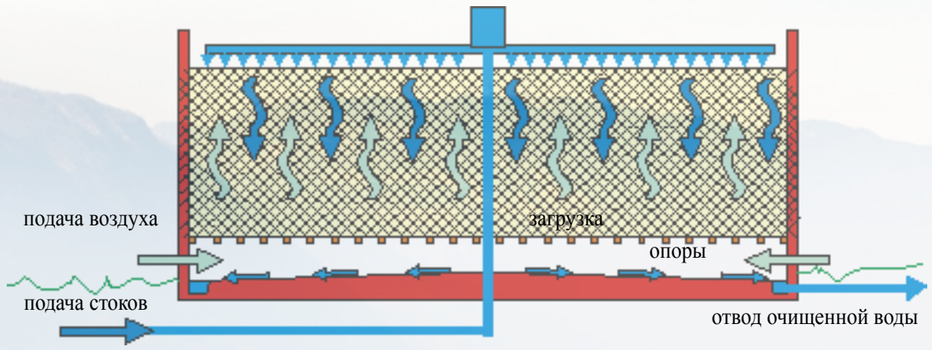
Биофильтры обеспечивают высокое качество и должный уровень в области очистки сточных вод. Они зарекомендовали себя как простые в работе, надежные, низкозатратные и эффективные сооружения, на протяжении последних десятилетий.
В последнее время, широко используются различные типы биологической загрузки для биофильтров, с различными характеристиками для решения следующих задач:

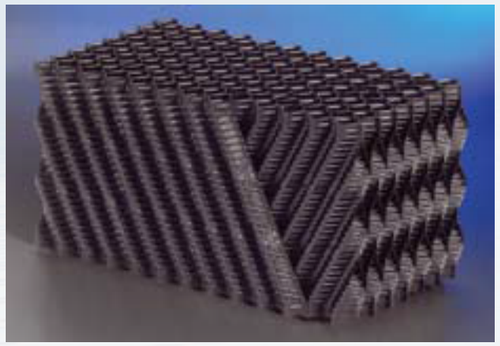
-Снижение нагрузки по ХПК/БПК
-Нитрификация
-Денитрификация
-Высоконагружаемые биофильтры

Равномерное распределение стоков благодаря радиальному вращению оросительных насадок.
Промывка загрузки поступающими стоками
Предотвращение засорения спринклеров, находящихся под давлением, и загрузки путем орошения.
Гидравлический или электрический привод роторного водораспределительного устройства.
Отсутствие громоздкой аэрационной техники: подача воздуха производится естественным конвективным путём.

Строительные работы:
В биофильтрах применен принцип капельного орошения загрузки. Это позволяет существенно экономить на строительстве даже высоких биофильтров, поскольку отсутствует гидростатическое давление и давление загрузочного материала на боковые стенки биофильтров, и строить биофильтры различных форм, используя как монолитное, так и панельное строительство.
Быстровозводимые сооружения облегчают и ускоряют строительство.

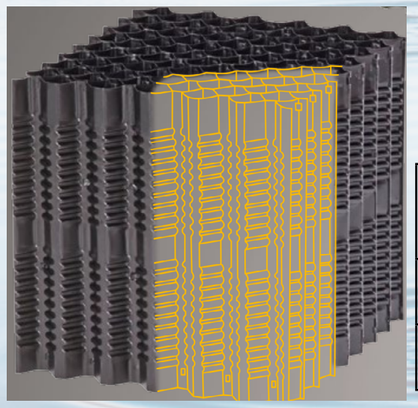
Конструкция и компоненты биофильтров





Загрузка с поперечно-перекрестной структурой BIOdek®

Высота волны	Модель	Площадь поверхности $м^2/м^3$	Применение
12	KFP 612	240	Нитрификация
19	KFP 619	150	Нитрификация/ снижение БПК
27	KFP 627	125	Удаление БПК



Загрузка с вертикальной структурой BIOdek®

Высота волны	Модель	Площадь поверхности $м^2/м^3$	Применение
18	KVP 618	150	Удаление БПК/ биофильтры средней высоты
23	KVP 623	125	Удалени БПК/ высотные биофильтры

Сфера применения биофильтров BIOdek®

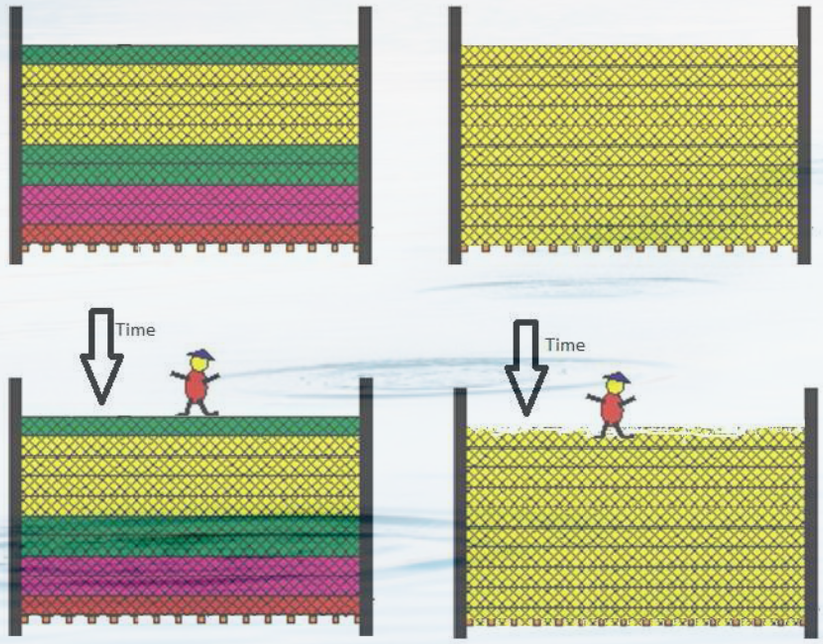
Хозяйственно-бытовые стоки. Биофильтры с загрузкой *ENEXIO Water Technologies GmbH* могут применяться для первичной очистки хозяйственно бытовых стоков, доочистки стоков, либо как промежуточный этап очистки. Широкий диапазон видов загрузок *ENEXIO Water Technologies GmbH* позволяет модернизировать существующие биофильтры, с доведением качества очистки до требуемых значений минимальными изменениями конструкции.

Промышленные стоки. Промышленные стоки характеризует превышение показателей по БПК, pH, температуре и пр. Биофильтры 2H BIOdek® способны очищать подобные стоки с высокой энергоэффективностью, малыми объемами утилизируемого осадка, при сравнительно небольших размерах самих биофильтров. Также происходит снижение температуры горячих стоков, за счет усиленного теплопереноса. Биофильтры 2H BIOdek® могут применяться и в качестве предварительной очистки промсодержащих стоков, перед их сбросом в общую городскую канализацию.

Ноу-Хау и передовые достижения

Рекомендованный *ENEXIO Water Technologies GmbH* метод укладки загрузки, сочетающий попеременную укладку блоков различной несущей способности.
На примере биофильтра диам. 37,8м (Тулуза)
Нагрузка~217 тонн по осадку

Метод укладки у конкурентов с применением блоков одинаковой толщины
На примере биофильтра диам. 37,8м (Тулуа) (первичное исполнение)
Нагрузка ~180 тонн по осадку



Загрузка продолжает функционировать продолжительное время без деформации
Верхний слой загрузки на всем протяжении эксплуатации позволяет проводить техническое обслуживание.

Сжатие верхних и нижних слоев уменьшает доступ кислорода и снижает качество очистки.
Деформация верхнего слоя затрудняет техническое обслуживание и приводит к раннему выходу сооружений из строя.

ООО "2Н АКВА“

198188, г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д. 6-А, пом. 4Н, оф. 530
Телефон: +7 (812) 245-60-06, 627-14-12, 922-21-65, +7 911 911 97 65
www.2akva.ru эл. почта: 2@2akva.ru, 2akva@mail.ru